



1. Calcule la solución del siguiente problema mixto para la ecuación del calor:

$$\begin{cases} u_t - 4u_{xx} = 0 & \text{en } [0, \infty) \times [0, 1] \\ u(0, x) = x(1 - x) & \text{en } [0, 1] \\ u(t, 0) = u(t, 1) = 0 & \text{en } [0, \infty) \end{cases}$$

2. Calcule la solución del siguiente problema mixto para la ecuación del calor:

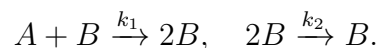
$$\begin{cases} u_t - 6u_{xx} = 0 & \text{en } [0, \infty) \times [0, 1] \\ u(0, x) = 2\pi x - \sin(2\pi x) & \text{en } [0, 1] \\ u_x(t, 0) = u_x(t, 1) = 0 & \text{en } [0, \infty) \end{cases}$$

3. Resuelva el siguiente problema de Cauchy mediante el uso de la transformada de Fourier:

$$\begin{cases} u_t - Du_{xx} = -u & \text{en } [0, \infty) \times \mathbb{R} \\ u(0, x) = u_0(x) & \text{en } \mathbb{R} \end{cases},$$

siendo $u_0 \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ una función dada y $D > 0$.

4. Determine los equilibrios del siguiente sistema de reacciones químicas:



5. Se consideran las concentraciones de tres especies químicas que evolucionan en tiempo conforme a las siguientes ecuaciones:

$$\begin{aligned} \frac{dA}{dt} &= -k_1 AB, \\ \frac{dB}{dt} &= k_1 AB - k_2 BC, \\ \frac{dC}{dt} &= k_2 BC - k_3 C. \end{aligned}$$

Describa un mecanismo de reacción plausible para estas especies.